

解剖生理学Ⅱ 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド28枚) 全71問
使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。
番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所(最優先で覚える)
スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

10.生殖器part1	28枚	71問
-------------	-----	-----

10 生殖器part1

出典:生殖器 part1.pdf(スライド28枚) 全71問

性腺(生殖腺)

- 生殖細胞をつくる器官は、男性では ①、女性で
1 は ② である。① は ③ を、② は
★ ④ をつくる。

- ① 精巣
② 卵巣
③ 精子
④ 卵子

まとめ:精巣は精子をつくる、卵巣は卵子をつくる。精巣の位置はNo.3の図、卵巣の位置はNo.46の図で確認しよう。

- No.1①とNo.1②をまとめて ① (②)とい
2 う。① は ③ を形成し、④ を分泌する。
★

- ① 性腺
② 生殖腺
③ 配偶子
④ 性ホルモン

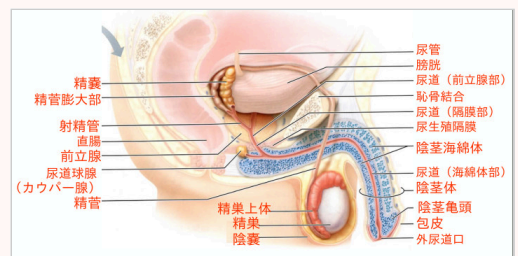
まとめ:性腺は配偶子を形成し、性ホルモンを分泌する。配偶子とは精子や卵子のことで、体細胞の半分しか遺伝子を含まない(No.30)。性ホルモンは、男性ではテストステロン(No.38)、女性ではエストロゲンとプロゲステロン(No.67)。

陰嚢と精巣

- 男性生殖器のうち、左右に区切られた袋状の部分を
3 ① という。左右の ① には、それぞれ
★★ ② ・ ③ ・ ④ が入っている。このうち
重要 ④ は、① の中で ② を ⑤ いる。

- ① 陰嚢
② 精巣
③ 精巣上体
④ 精索
⑤ つり下げて

まとめ:精索は陰嚢内で精巣をつり下げている。図は男性生殖器の全体像。陰嚢・精巣・精巣上体の位置を確認しよう(精索はNo.4の図)。

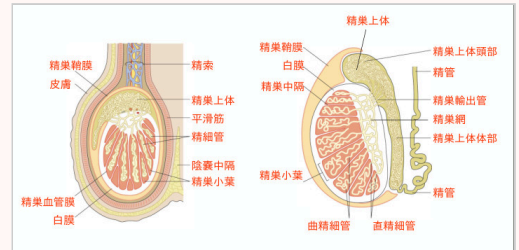


スライド3の図

- No.3②は、① という線維性結合組織の被膜に
 4 包まれている。① は内部に入り込んで ②
 ★★ を形成し、組織を多数のくさび形の ③ している。

- ① **白膜**
はくまく
 ② **精巢中隔**
せいそうちゅうかく
 ③ **小葉に分割**
しょうよう

まとめ: **白膜**は**精巢中隔**を形成して、**精巢組織**を多数のくさび形の**小葉**に分割している。図の右側(断面)で、**白膜**・**精巢中隔**・**精巢小葉**の位置を確認しよう。



スライド4の図

- No.4③されてできた各区画には、複雑に蛇行する
 5 ① があり、ここで ② が作られている。
 ★★ ② は、③ を経て ④ に入る。

- ① **精細管**
せいさいかん
 ② **精子**
せい
 ③ **精巣網**
せいそうもう
 ④ **精巣上体**
せいそうじょうたい

まとめ:**精細管**で**精子**がつくられる。No.4の図で、**精細管**→**精巣網**→**精巣上体**の流れを確認しよう。

- No.3②は、① に、腹腔の ② で成長する。そ
 6 の後、③ に、④ を被ったまま陰嚢内に下降
 ★★ する。

- ① **胎児期の初期**
じんそうちゅうか
 ② **腎臓直下**
たいせい
 ③ **胎生8ヶ月ごろ**
 ④ **腹膜**

まとめ:**胎児期の初期**に**腹腔**の**腎臓直下**で成長し、**胎生8ヶ月ごろ**、**腹膜**を被ったまま**陰嚢**内に**下降**する。下降しないで**腹腔**内に留まってしまう病気は、No.20で学ぶ。

精巣上体・精管・尿道

- No.5④は、引き伸ばすと ① にもなる蛇行した管
 7 で、ここで ② が一時的に貯蔵される。精子はここ
 ★★ を ③ かけて上行して成熟し、④ と ⑤ を獲得する。

- ① **約6m**
 ② **未成熟な精子**
 ③ **約20日**
 ④ **運動性**
じゅせいのう
 ⑤ **受精能**

まとめ:**精巣上体**は**約6m**の**蛇行した管**。※日数は教科書によって異なるが、試験はスライドどおり(**約20日**)。精子をためておく場所は**精巣上体**で、**精嚢**ではない(No.12)。

□□ 射精時には、No.5④は ①、精子を次の管であ
8 る ② に送る。さらに ② の壁の厚い ③
★★ が ④ を生じて、精子を急速に排出する。

- ① 壁が収縮して
② 精管
③ 平滑筋
④ 蠕動波

まとめ:射精時には壁が収縮して、精管に送る。そして精管壁の厚い平滑筋が蠕動波を生じることで、精子は急速に排出される。※スライドでは「精管」と書かれているが、正しくは「精管」。

□□ No.8②の末端は、①と合流して②とな
9 る。②は、③の中で、膀胱から出てきた尿
★★ 道と合流する。また、No.8②の末端近くの膨らんだ部
分を④という。

- ① 精囊
② 射精管
③ 前立腺
④ 精管膨大部

まとめ:射精管は精囊と精管が合流してできる管で、膀胱から出てきた尿道と、前立腺の中で合流する。No.3の図で、精管膨大部・精囊・射精管・前立腺の位置を確認しよう。

□□ 男性の尿道は3つの部分からなり、膀胱側から順に
10 ①・②・③という。①は
★★ ④で囲まれた部分、②は①と陰茎
を繋ぐ部分、③は⑤まで陰茎内を縦に走
る部分である。

- ① 前立腺部尿道
② 隔膜部尿道
③ 海绵体部尿道
④ 前立腺
⑤ 外尿道口

まとめ:前立腺部尿道＝前立腺で囲まれた部分、隔膜部尿道＝前立腺部尿道と陰茎を繋ぐ部分、海绵体部尿道＝外尿道口まで陰茎内を縦に走る部分。No.3の図で、尿道の3つの部分を確認しよう。

□□ 射精時には①が②するので、尿は尿道内
11 に流出せず、また精子も膀胱内に入ることはない。
★

- ① 膀胱括約筋
② 収縮

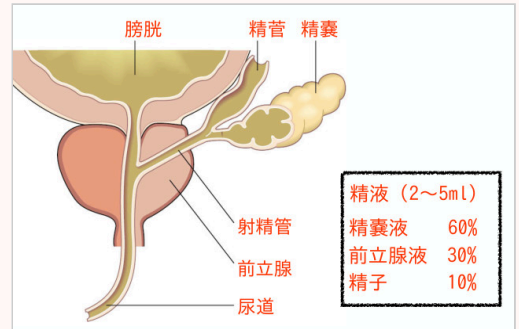
まとめ:射精時に尿と精子が混ざらないのは、膀胱括約筋が収縮するから。男性の尿道は、尿と精液が通る共通の経路である(No.21)。

精囊・前立腺・カウパー腺

- ① は外分泌腺で、射精時に、貯蔵していた内容
 12 物を ② として排出する。② は精液の
 ★★★ ③ を占め、女性生殖器を通過する精子のため
 の ④ (⑤) を含む。なお、① は精子を
 ⑥ する場所ではない。

- ① 精囊 せいのう
 ② 精囊液 せいのうえき
 ③ 約60%
 ④ 栄養物
 ⑤ フルクトース ちりゅう
 ⑥ 貯留

まとめ: 精囊は精子を貯留する場所ではない(精子を一時的に貯蔵するのは精巢上体: No.7)。図の右下で、精液の組成(精囊液60%・前立腺液30%・精子10%)を確認しよう。



スライド7の図

- ① は尿道上部を取り巻くように存在する腺で、
 13 ② のすぐ近くにあるので、③ により触れる
 ★ ことができる。

- ① 前立腺 ぜんりつせん
 ② 直腸前面 ちよくちようぜんめん
 ③ 直腸診 ちよくちようしん

まとめ: 前立腺は直腸前面のすぐ近くにあるので、直腸診で触れることができる。No.12の図で、前立腺が尿道上部を取り巻いているようすを確認しよう。

- No.13①からは、① の ② が分泌され、精
 14 液の ③ を占める。② は ④ なので、
 ★ ⑤ の腔内で精子が生きていくための環境を作っている。

- ① 薄いミルク状
 ② 前立腺液 ぜんりつせんえき
 ③ 30%
 ④ 弱アルカリ性
 ⑤ 酸性

まとめ: 精子は酸性環境で運動能力が急激に低下するので、弱アルカリ性の前立腺液が酸性の腔内で精子が生きていくための環境を作っている。腔の中を酸性に保っているくみは、No.63で学ぶ。

□□□ ① は50歳以上の男性によく見られ、70歳以上
15 では② に上ると言われている。① が起こる
★★ と尿道の③ を起こし、④ の原因となる。ま
た膀胱を完全に空にすることができないので、
⑤ の誘因となる(例: ⑥)。

- ① ぜんりつせんひだい 前立腺肥大
② 70%以上 70%以上
③ きょうさく 狭窄
④ ざんにょう 残尿
⑤ ぼうこうえん 感染症
⑥ ぼうこうえん 膀胱炎

まとめ: 前立腺肥大は70歳以上では70%以上。尿道の狭窄で残尿の原因となる。膀胱を完全に空にできないので感染症の誘因となる(膀胱炎など)。前立腺は尿道上部を取り巻くように存在している(No.13)。

□□□ ① (②) は③ にある腺で、④ を
16 ⑤ に放出する。男性が性的に興奮したときに最
★★★ 初に分泌を行い、⑥ として機能する。

- ① かうぱーせん カウパー腺
② にょうどうきゅうせん 尿道球腺
③ ぜんりつせん 前立腺の下
④ とうめんなえい 透明な液体
⑤ かいめんたいぶにょうどう 海绵体部尿道
⑥ じゅんかつゆ 性交時の潤滑油

No.3の図で、カウパー腺(尿道球腺)の位置を確認しよう。女性のバルトリン腺も、これと同じような働きをする(No.44)。

精子の構造・停留率丸

□□□ 精子はほとんど① がなく、② を貯蔵してい
17 ない。そのため、③ に含まれる④ が唯一
★★ の燃料となる。

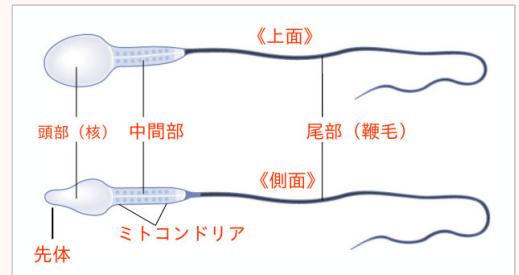
- ① せうぼうしつ 細胞質
② えいじょう 栄養
③ せいけいのうえき 精囊液
④ フルクトース フルクトース

まとめ: 精子はほとんど細胞質がなく、栄養を貯蔵していないので、精囊液に含まれるフルクトースが唯一の燃料となる。精囊液には、女性生殖器官を通過する精子のための栄養物が含まれている(No.12)。

□□□ 精子の ① は核で満たされていて、② が入
 18 っている。③ には ④ が詰まっており、
 ★★ ⑤ (鞭毛)の推進運動の燃料となる。① の
 先端には ⑥ と呼ばれる帽子状の構造物があ
 り、卵子に侵入する時に重要な働きをする。

- ① 頭部
- ② DNA
- ③ 中間部
- ④ ミトコンドリア
- ⑤ 尾部
- ⑥ せんたい先体

まとめ:ミトコンドリアは尾部の推進運動の燃料となる。先体は卵子に侵入する時に重要な働きをする。図で各部の位置を確認しよう。



スライド9の図

□□□ 精子が作られるためには、体温より ① 低い温度
 19 が必要で、精巣は ② で冷却されている。
 ★★

- ① 約3度
- ② 腹腔の外側

まとめ:精子形成には体温より約3度低い温度が必要。精巣は胎生期に腹腔から陰囊内に下降してくる(No.6)。

□□□ 胎児期に睾丸が下降しないで腹腔内に留まってしま
 20 う病気を ① という。① では精子の発達が
 ★★ 遅れ(②)、③ する率も高い。

- ① ていりゅうこうがん 停留睾丸
- ② 男性不妊症
- ③ がんか 癌化

まとめ:停留睾丸では精子の発達が遅れる(男性不妊症)・癌化する率が高い。

陰茎と射精

- 男性の尿道は、尿と精液が通る ① である。また
 21 ② は、精子を女性の生殖器官内に注入するよう
 ★ に設計されている。皮膚に覆われた ② は
③ からなり、その末端の膨大部を ④ という。

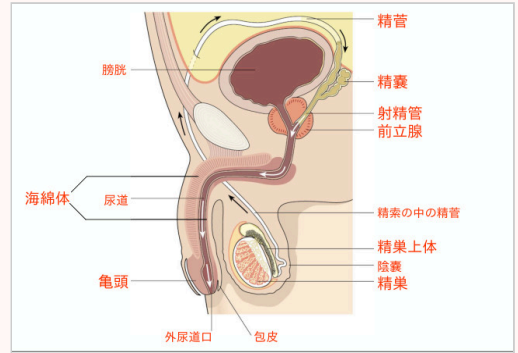
① 共通の経路

② 陰茎

③ 海綿体

④ 亀頭

まとめ: 男性の尿道は尿と精液が通る共通の経路。図で、海綿体と亀頭の位置、射精時の精子の流れを確認しよう。



スライド10の図

- スライド3の図では、No.21②を構成する組織は
 22 ①、その本体部分は ②、No.21④は
 ★★ ③ と示されている。また、③ を覆う皮膚を
④ という。

① 陰茎海綿体

② 陰茎体

③ 陰茎亀頭

④ 包皮

No.3の図で、陰茎海綿体・陰茎体・陰茎亀頭・包皮の位置を確認しよう。

- 性的興奮によって、① の拡張と ② の収縮
 23 が起こる。これにより陰茎への血液の流入は ③
 ★★ し、流出は ④ され、海綿体組織は血液で満たさ
 れる。陰茎はそれゆえに膨れて ⑤ する。

① 動脈

② 静脈

③ 増加

④ 遮断

⑤ 勃起

まとめ: 動脈の拡張と静脈の収縮によって、流入は増加し、流出は遮断されるので、海綿体組織は血液で満たされる。

- 射精時には、① の壁の収縮と、② の平滑
 24 筋の律動的な収縮によって、精液が押し出される。1
 ★★ 回の射精での精液の量は ③ で、その中に1ml
 あたり ④ の精子が含まれる。射精されないときは、数ヶ月の間に ① で ⑤ される。

① 精巣上体

② 精管

③ 約2~5ml

④ 5000万から1億5000万

⑤ 貪食

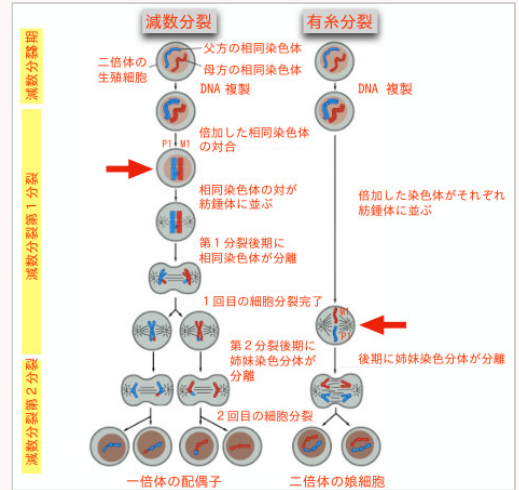
まとめ: 射精されない精子は数ヶ月の間に、精巣上体で貪食される。精液のうち精子は10%で、残りは精嚢液と前立腺液 (No.12の図)。

有糸分裂と減数分裂

- 一般的な細胞分裂では、1つの細胞が分裂して、もと
25 と同じ細胞を2つ生み出す。これを ① という。一
★ 方、配偶子の元になる細胞から精子や卵子が作られ
る時には、② という特殊な細胞分裂を行う。

- ゆうしぶんれつ
① 有糸分裂
げんすつぶんれつ
② 減数分裂

図の右半分が**有糸分裂**、左半分が**減数分裂**。**減数分裂**は、卵子形成のところでまた出てくる。



スライド12の図

- 二倍体細胞1個から、No.25①では ① が、
26 No.25②では ② ができる。また、No.25①は
★★ ③ の分裂しか行わないが、No.25②では
④ の分裂が行われる。

- ① 2個の二倍体細胞
② 4個の一倍体細胞
③ 1回
④ 第1分裂と第2分裂の2回

スライド12のタイトルは「**減数分裂**では遺伝的に同一でない**1倍体細胞**が**4個**できる」。No.25の図の一番下で、**一倍体の配偶子**(4個)と**二倍体の娘細胞**(2個)を確認しよう。

- No.25②では、まず染色体が ① して倍加する。
27 父方と母方に対応する染色体(例えばM1とP1)を
★ ② という。

- ① 複製
そうどうせんしよくたい
② 相同染色体

まとめ: 染色体は**複製して倍加する**。No.25の図の上の方で、父方(P1)と母方(M1)の**相同染色体**が**複製**されるところ(**DNA複製**)を確認しよう。

□□□ 倍加した後、No.25①では ① が ② 赤道面
28 に並ぶのに対して、③ では、倍加した父方染色
★★★ 体と母方染色体が ④ の形で対を作って赤道面
に並ぶ。このため ③ で、父方と母方の ①
は ⑤ に分かれていく。

- ① 相同染色体
② 個別に
③ 減数第1分裂
④ 横並び
⑤ 別々の娘細胞

まとめ: 有糸分裂では個別に赤道面に並ぶ。減数第1分裂では倍加した父方染色体と母方染色体が横並びの形で対を作って赤道面に並ぶので、父方相同染色体と母方相同染色体は別々の娘細胞に分かれていく。No.25の図の赤い矢印の部分で、並び方の違いを確認しよう。

□□□ No.25②の第2分裂では、複製を終えた ① が分
29 かれていく。結果として、② を持つ細胞である
★★★ ③ ができあがる。

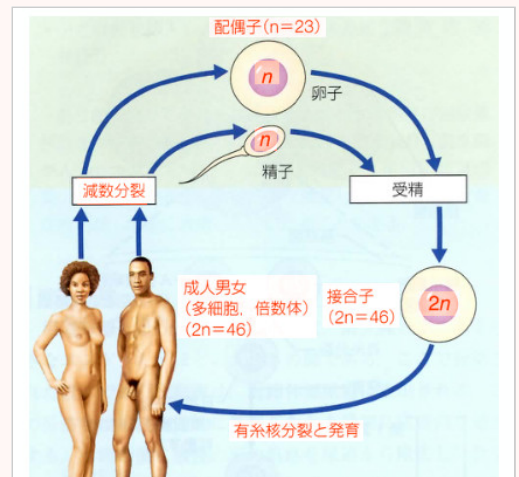
- ① 姉妹染色体
② 父方もしくは母方の染色体のみ
③ 配偶子

まとめ: 第2分裂では、複製を終えた姉妹染色体が分かれていく。No.25の図では、姉妹染色体は「姉妹染色分体」と書かれている。

□□□ ① が起きると、体細胞の半分しか遺伝子を含ま
30 ない ② ができる。ヒトの精子は ③ の染色
★★ 体を持つが、卵子と受精して ④ を形成すると、
再び ⑤ の染色体を持つ細胞に戻る。その後
⑥ を繰り返し、個体が発生する。

- ① 減数分裂
② 配偶子
③ 23個(n)
④ 接合子
⑤ 46個(2n)
⑥ 有糸分裂

図の矢印をたどって、ヒトのライフサイクル(減数分裂→配偶子→受精→接合子→有糸分裂と発育)を確認しよう。



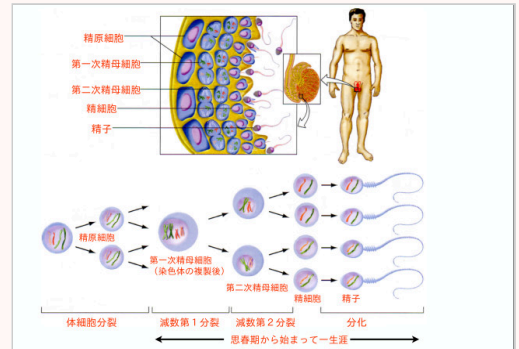
スライド13の図

精子形成

- 精子形成は、精巣の ① の中で行われる。
- 31 ① の外縁に存在する ② と呼ばれる
- ★★ ③ の生殖系列細胞が、④ によって急速に
- 重要 数を増すことから始まる。

- ① 精細管
せいさいかん
② 精原細胞
せいげんさいぼう
③ 2倍体
ゆうしぶんれつ
④ 有糸分裂

まとめ: 精原細胞は2倍体で、有糸分裂によって急速に数を増す。スライドのタイトルは「ヒトの精子は思春期以降精巣で連続して作られる」。図の下の方で、左から順に、細胞の名前と分裂の種類を確認しよう。



スライド14の図

- ① になると、No.31②は減数分裂を行うようになり、減数第1分裂で染色体が複製され二価染色体となった ② ができる。② は減数第1分裂を均等に行って、③ の ④ を生み出す。
- ★★★ 重要

- ① 思春期
だいいちせいばいぼう
② 第一次精母細胞
③ 2つ
だいにせいばいぼう
④ 第二次精母細胞

No.31の図で、第一次精母細胞(染色体の複製後)→第二次精母細胞の流れを確認しよう。

- No.32④は次に減数第2分裂を均等に行って、最終的に ① の等しい ② の ③ ができる。
- 33 ③ はその後 ④ して、特徴的な鞭のような尾部と、染色体が詰まった頭部からなる ⑤ となる。
- ★★ 重要

- ① 4つ
② 1倍体
せいばいぼう
③ 精細胞
④ 分化
⑤ 精子

まとめ: 第二次精母細胞から4つの等しい1倍体の精細胞ができる。精細胞は分化して、特徴的な鞭のような尾部と、染色体が詰まった頭部からなる精子となる。

- No.32②からNo.33③への減数分裂過程は、
- 34 ① から始まるが、② 続く。
- ★

- ① 思春期
② 男性の一生を通じて

まとめ: 思春期から始まるが、男性の一生を通じて続く。No.31の図の一番下にも「思春期から始まって一生まで」と書かれている。

精子形成とホルモン

□□□ 精子形成には、 から産生される (35)と ()の2つのホルモンが関
★★ 与している。

- かすいたいぜんよう
① 下垂体前葉
らんぼう
② 卵胞刺激ホルモン
③ FSH
おうたい
④ 黄体形成ホルモン
⑤ LH

スライド15の表のうち、下の2行がこの2つのホルモン(それぞれの機能は次の2問)。

卵胞刺激ホルモン (FSH)	精巣における精子形成促進、卵巣からのエストロゲン分泌促進、卵胞の成熟、排卵
黄体形成ホルモン (LH)	精巣からのテストステロンの分泌促進、黄体からのプロゲステロン分泌促進

スライド15の表(下の2行)

□□□ No.35②は、精巣における精子形成を促進するほか、
36 卵巣からの の分泌促進、 の成熟、
★★★ の機能をもつ(スライド15の表)。

- ① エストロゲン
らんぼう
② 卵胞
はいらん
③ 排卵

まとめ:女性では卵巣からのエストロゲン分泌促進・卵胞の成熟・排卵。思春期になるとFSHが分泌されるようになり、精原細胞は減数分裂を行って精子に変化していく(スライド16)。※表ではFSHの機能に排卵が入っているが、排卵を「誘発する」のはLHの濃度の急上昇(スライド27・No.67)。

□□□ No.35④は、男性では精巣からの の分泌を
37 促進し、女性では からの の分泌を促
★★★ 進する(スライド15の表)。

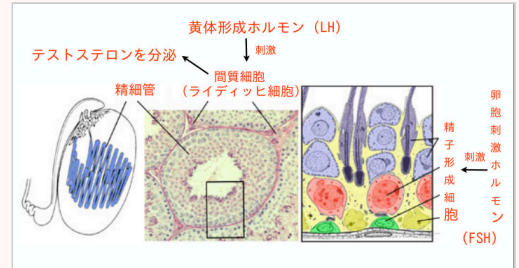
- ① テストステロン
おうたい
② 黄体
③ プロゲステロン

まとめ:男性では精巣からのテストステロンの分泌促進、女性では黄体からのプロゲステロン分泌促進。

- 精巣の ① の間にある ② (③) は、
 38 No.35④に刺激されて、④ (⑤) を分泌する。
 ★★

- ① 精細管
 ② 間質細胞
 ③ ライディッヒ細胞
 ④ 男性ホルモン
 ⑤ テストステロン

図の中央で精細管と間質細胞の位置を、右側で精細管の中の精子形成細胞を確認しよう。

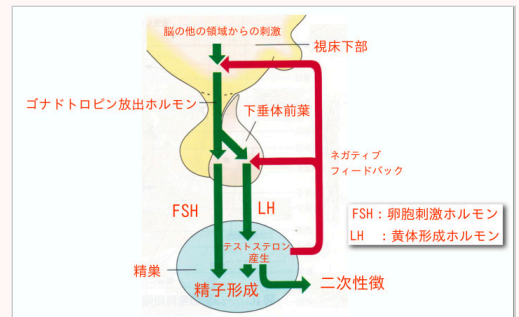


スライド16の図

- No.38⑤は、精子形成の促進以外に、男性の
 39 ① を発現させる。その主なものは、② ・
 ★★ ③ ・ ④ ・ ⑤ である。なお、生殖器官の
 形成のことは ⑥ という。

- ① 二次性徴
 ② 声変わり
 ③ 体毛(腋窩・陰部・髭)の発生
 ④ 骨格筋の増大
 ⑤ 骨の成長
 ⑥ 一次性徴

まとめ: テストステロンは男性の二次性徴を発現させる。図で、FSHとLH(→テストステロン)がどちらも精子形成を促進し、テストステロンが二次性徴も起こすことを確認しよう。



スライド17の図

- No.39の図では、精巣で産生されたNo.38⑤が、視
 40 床下部と下垂体前葉に ① をかけている。
 ★

- ① ネガティブフィードバック

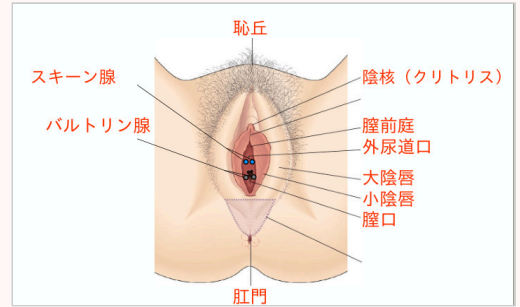
No.39の図の、精巣から上に戻る赤い矢印がネガティブフィードバック。

女性の外生殖器

- 女性生殖器は ① と ② に分類され、膣の外
41 部にあるものを ① と呼ぶ。① は、③ ・
★★ ④ ・ ⑤ ・ ⑥ ・ ⑦ ・ ⑧ からな
重要 る。

- ① 外生殖器
② 内生殖器
③ 恥丘
ちきゅう
④ 大陰唇
だいいんしん
⑤ 小陰唇
しょういんしん
⑥ 膣前庭
ちつぜんてい
⑦ バルトリン腺
いんかく
⑧ 陰核

図で、外生殖器の各部の位置を確認しよう(それぞれの特徴は次の問題以降)。



スライド19の図

- ① は、② を覆う ③ に富む膨らんだ部
42 分で、思春期以降は ④ が生える。
★
重要

- ちきゅう
① 恥丘
ちこつけつこう
② 恥骨結合
③ 皮下脂肪
いんもう
④ 陰毛

まとめ: 恥丘は恥骨結合を覆う、皮下脂肪に富む膨らんだ部分で、思春期以降は陰毛が生える。

- No.42①の下方の左右にある、① で覆われた
43 皮膚の襞を ②、その内側にある ① のない
★★ 襞を ③ という。両側の ③ の間を ④ と
重要 呼び、⑤ と ⑥ が開口する。

- いんもう
① 陰毛
だいいんしん
② 大陰唇
しょういんしん
③ 小陰唇
ちつぜんてい
④ 膣前庭
がいようどうこう
⑤ 外尿道口
ちつこう
⑥ 膣口

まとめ: 大陰唇は陰毛で覆われている、小陰唇は陰毛がない。膣前庭には外尿道口と膣口が開口する。No.41の図で確認しよう。

- 膣の開口部近くの両側に1つずつ存在し、粘液を分泌して性交時に外陰部を潤す腺を ① という。これは男性生殖器の ② と同じような働きをする。
 ★★★ 重要 また ③ も性交中の興奮時に液体を分泌し、その成分は男性の ④ と似ている。

- ① バルトリン腺
 ② カウパー腺
 ③ スキーン腺
 ぜんりつせん
 ④ 前立腺

カウパー腺は性交時の潤滑油として機能する(No.16)。No.41の図で、バルトリン腺とスキーン腺の位置を確認しよう。

- ① に ② (③)があり、男性の ④ に相当する。性的興奮時には膨張する ⑤ がある。
 ★★ 重要

- ちつぜんてい
 ① 膣前庭の前方
 いんかく
 ② 陰核
 ③ クリトリス
 いんけい
 ④ 陰茎
 かいめんそしき
 ⑤ 海綿組織

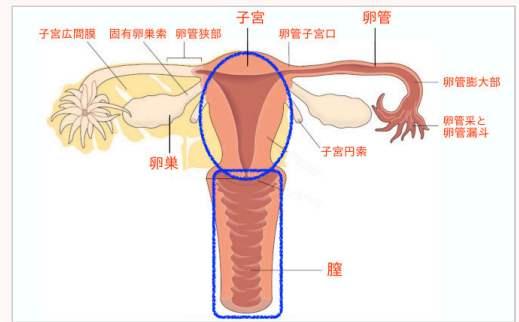
陰茎も海綿体からなり、性的興奮によって血液で満たされる(No.21)。

女性の内生殖器

- 女性の ① は ② にあり、③ (1対)、46 ④ (1対)、⑤、⑥ からなる。
 ★

- ① 内生殖器
 こつばんくうない
 ② 骨盤腔内
 んんそう
 ③ 卵巣
 らんかん
 ④ 卵管
 しきゅう
 ⑤ 子宮
 ちつ
 ⑥ 膣

まとめ:1対の卵巣・1対の卵管・子宮・膣。図で位置を確認しよう。



スライド20の図

- ① は ② によって ③ に付着しており、47 さらに ④ という二重の腹膜に囲まれている。
 ★★

- らんそう
 ① 卵巣
 こゆうらんそうさく
 ② 固有卵巣索
 しきゅう
 ③ 子宮
 しきゅうこうかんまく
 ④ 子宮広間膜

まとめ:卵巣は固有卵巣索によって子宮に付着している。No.46の図で、固有卵巣索と子宮広間膜の位置を確認しよう。

卵管

- ① は、排出された ② を受け取って ③
 48 を提供する。① は、No.47①と同様に ④ で
 ★ 固定されている。

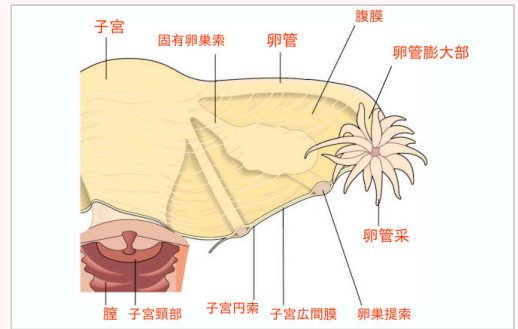
- らんかん
 ① 卵管
 ② 卵子
 ③ 受精の場所
 しきゅうこうかんまく
 ④ 子宮広間膜

受精が起こる場所は、No.51で詳しく学ぶ。

- No.48①と卵巣の間には ①。No.48①の端は
 49 ② と呼ばれるトランペットのような形をしてお
 ★★ り、卵巣に近接して ③ に開口している。

- ① 連続性がない
 らんかんさい
 ② 卵管采
 ふくくうない
 ③ 腹腔内

まとめ: 卵管采は卵巣に近接して腹腔内に開口している
 (スライドのタイトルも「卵管は腹腔内に開口している」)。
 図で、卵管采の形と位置を確認しよう。



スライド21の図

- 卵巣から卵が排出されると、No.49②は ①、卵
 50 を卵管の中へ送り込む。卵は卵管の ② と
 ★★ ③ によって、子宮に向かって運ばれていく。

- ① 波打つように動いて
 ぜんどううんどう
 ② 蠕動運動
 せんもう
 ③ 線毛の動き

まとめ: 卵管采は波打つように動いて、卵母細胞を卵管の中へ送り込む。卵母細胞は卵管の蠕動運動と線毛の動きによって運ばれる。

- 排出された卵の寿命は ① で、子宮まで運ばれ
 51 るには ② かかる。そのため受精は、③ (
 ★★ ④) で起こる。

重要

- ① 排卵後1日
 ② 3～4日
 ③ 卵管の入り口付近
 らんかんぼうだいぶ
 ④ 卵管膨大部

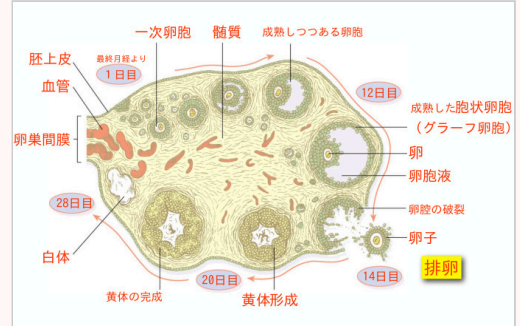
スライドでは「卵母細胞の寿命は排卵後1日」と書かれている。No.49の図で、卵管膨大部の位置を確認しよう。

卵胞の生育過程

- 卵巣の表面近くには、① と呼ばれる多くの小さな袋様の構造物がある。様々な段階の ① が存在して、それぞれの中に ② が1個だけ存在する。思春期の前は卵巣はまだ活動していないので、未成熟な ③ が存在する。

- らんぼう
① 卵胞
らんぼうさいぼう
② 卵母細胞
いちじらんぼう
③ 一次卵胞

図で、一次卵胞から成熟卵胞→排卵→黄体→白体までの流れ(時計回り)を確認しよう。



スライド22の図

- 卵子がNo.52①内で成熟するにつれ、① がたまっていく。この状態を ② (③) と呼ぶ。
★★

- らんぼうえき
① 卵胞液
ほうじょうらんぼう
② 胞状卵胞
③ グラーフ卵胞

No.52の図の右側で、卵胞液がたまった胞状卵胞を確認しよう。

- 思春期に入ると、① のNo.52①が成熟して ② となり、破裂して ③ される。③ 後、
★★ 破裂したNo.52①は ④ となり、ついには退化して ⑤ となる。

- ① およそ28日ごとに1個
せいじゆくらんぼう
② 成熟卵胞
はいらん
③ 排卵
おうたい
④ 黄体
はくたい
⑤ 白体

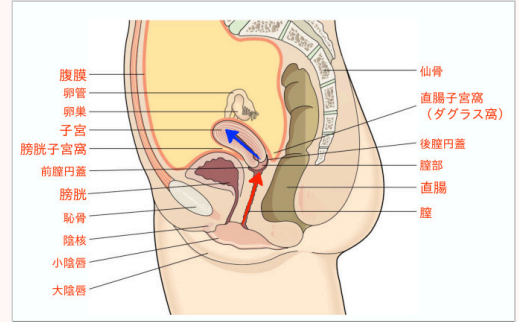
黄体からはプロゲステロン(黄体ホルモン)が産生される (No.67)。

女性の骨盤内臓器

- 膣は ① で ② に向いている。子宮は
 55 ③ に傾いているため、直立位では ④ にな
 ★★★ っている。子宮の前には ⑤ 、後ろには ⑥ が
 位置している。

- ① 45度の傾き
じょうこうほう
 ② 上後方
 ③ 前方
 ④ ほとんど水平に近い状態
ぼうこう
 ⑤ 膀胱
 ⑥ 直腸

まとめ: 膣は45度の傾きで上後方に向いている。子宮は前方に傾いている。図で、膀胱・子宮・直腸の位置関係を確認しよう。



スライド23の図

- 子宮を覆っている ① は、子宮の前と後ろで折れ
 56 かえっており、それぞれ ② 、 ③ (④)
 ★★ を形成する。

- ① 腹膜
ぼうこうしきゅうか
 ② 膀胱子宮窩
ちよくちようしきゅうか
 ③ 直腸子宮窩
か
 ④ ダグラス窩

No.55の図で、膀胱子宮窩と直腸子宮窩(ダグラス窩)の位置を確認しよう。

- No.56④は女性の腹腔内で最も下にあるので、
 57 ① が貯まりやすい。また、② (子宮の内膜)
 ★ が子宮外で発育する疾患)が起こりやすい場所でもある。

- ① 水分や血液
しきゅうないまくしゅう
 ② 子宮内膜症

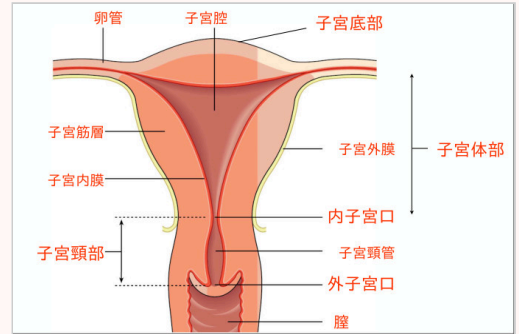
まとめ: ダグラス窩は水分や血液が貯まりやすい。子宮内膜症は後で詳しく学ぶ。

子宮

- 子宮は ① ・ ② ・ ③ からなる。①
- 58 は子宮の大部分を占め、④ で最も狭くなって
- ★★★ ③ につながる。③ は膣に突出して、
⑤ を形成する。② は、⑥ のある上部
のドーム状をした広がりを指す。

- ① 子宮体部
- ② 子宮底部
しきゅうけいぶ
- ③ 子宮頸部
- ④ 内子宮口
- ⑤ 外子宮口
- ⑥ 卵管開口部

まとめ: 子宮頸部は膣に突出して、外子宮口を形成する。子宮底部は卵管開口部がある部分。図で各部を確認しよう。



スライド24の図

- 子宮壁は、最内層から ① ・ ② ・ ③ の
- 59 3層構造をとっている。② は ④ 、③ は
- ★★ ⑤ からなる。

- ① 子宮内膜
- ② 子宮筋層
- ③ 子宮外膜
- ④ 平滑筋
そうそくふくまく
- ⑤ 臓側腹膜

子宮筋層は子宮の大部分を占める。No.58の図で、3層の位置を確認しよう。

- No.59①は、① が着床して発育していくベッドを
- 60 提供するが、妊娠していないときは ② (③
- ★)。

- ① 受精卵
- ② 28日ごとに脱落する
- ③ 月経

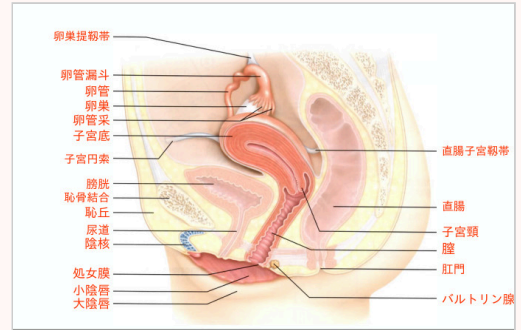
まとめ: 子宮内膜は受精卵が着床して発育していくベッドを提供する。月経は後で詳しく学ぶ。

膣

- 膣は長さ ① で、② と ③ の間に位置し
 61 ている。分娩時には胎児の通り道になるので、
 ★★ ④ とも呼ばれる。

- ① 8～10cm
 ぼうこう
 ② 膀胱
 ③ 直腸
 さんどう
 ④ 産道

まとめ: 膣は膀胱と直腸の間に位置する。性交時には、陰茎と精液を受け入れる生殖器官になる。図で位置を確認しよう。



スライド25の図

- ① は、② を部分的に覆っている、粘膜から
 62 構成された薄い膜である。通常は月経血が通過する
 ★ 程度に開口しているが、初回の性交時に破れて出血しやすい。

- しょうまぐ
 ① 処女膜
 ② 膣の開口部

まとめ: 処女膜は膣の開口部を部分的に覆っている。
 No.61の図で位置を確認しよう。

- 膣の中には ① (②) が存在しており、膣内
 63 を ③ に保っている。これにより ④ の繁殖を
 ★★ 抑制している。

- にゅうさんきん
 ① 乳酸菌
 ② デーデルライン桿菌
 かんきん
 ③ 酸性
 ④ 微生物

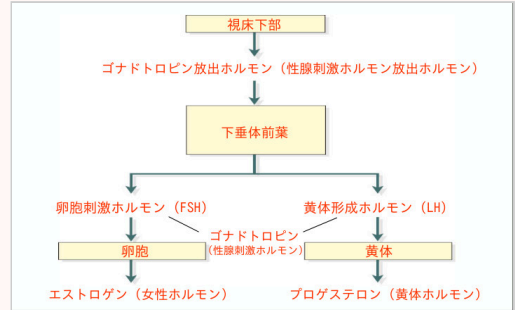
まとめ: 膣内を酸性に保っている→微生物の繁殖を抑制している。精子は酸性環境に弱いので、前立腺液が弱アルカリ性であることが重要 (No.13)。

女性の性ホルモン

- 卵胞の成熟は、 から放出される (64) によって調節されている。
★★

- しょうかぶ
① 視床下部
② ギナドトロピン放出ホルモン
③ 性腺刺激ホルモン放出ホルモン

図の一番上から順に、ホルモンの流れを確認しよう。



スライド27の図

- No.64②の刺激によって下垂体前葉から放出される
65 (FSH)と (LH)の2種類のホルモン
★★ を、まとめて ()という。

- らんぼう
① 卵胞刺激ホルモン
おうたい
② 黄体形成ホルモン
③ 性腺刺激ホルモン
④ ギナドトロピン

卵胞の成熟は、この2種類のホルモンによって調節されている。No.64の図で確認しよう。

- (FSH)は卵胞を刺激して、女性ホルモンであ
66 る を分泌させる。男性では、 は
★ を促進する。

- らんぼう
① 卵胞刺激ホルモン
② エストロゲン
③ 精子形成

まとめ: FSHは卵胞を刺激して、エストロゲンを分泌させる。

- ()は、 によって排卵を誘発す
67 る。排卵後、卵胞は の影響を受けて
★★★ となり、 から ()が産生され
重要 る。

- おうたい
① 黄体形成ホルモン
② LH
③ 濃度が急上昇すること
おうたい
④ 黄体
⑤ 黄体ホルモン
⑥ プロゲステロン

まとめ: LHは濃度が急上昇することによって、排卵を誘発する(スライドでは赤字・太字・下線)。男性では、LHはテストステロンの分泌を促進する。※スライド15の表(No.35)ではFSHの機能にも排卵が入っている(FSHも排卵にかかわる)が、排卵の引き金になる(誘発する)のはLHの濃度の急上昇。「排卵を誘発するホルモンは?」と聞かれたらLH。

□□□ 女性ホルモンである ① は、② を促す。

68

★

① エストロゲン

② 女性の二次性徴 にじせいちょう

具体的な内容は次の問題。男性ではテストステロンが男性の二次性徴を発現させる(No.39)。

□□□ No.68①によるNo.68②には、①・②・

69

★★★

③・④・⑤・⑥がある。

① 乳房の発達

② 腋毛と陰毛の発達

③ 皮下脂肪の蓄積(とくに殿部と乳房) でんぶ

④ 骨盤の開大と発育

⑤ 月経周期の発達

⑥ 女性生殖器官の増大(卵管・子宮・膣など)

スライド28に箇条書きで示された6項目。

□□□ No.68①には、No.68②を促すほかにも、①を

70

★★

低く維持する作用や、②を促進し③を抑制する作用がある。

① 血中コレステロール

② カルシウム摂取

③ 破骨細胞 はこつさいぼう

まとめ: 血中コレステロールを低く維持する作用・カルシウム摂取を促進し破骨細胞を抑制する作用(スライドでは青字・太字・下線)。

□□□ No.70の作用があるため、閉経以降に①や

71

★

②を発症しやすくなる。

① 高コレステロール血症

② 骨粗鬆症 こつそしょうしょう

No.70①の作用(血中コレステロールを低く維持する)と高コレステロール血症、No.70②③の作用(カルシウム摂取を促進し破骨細胞を抑制する)と骨粗鬆症を結びつけて覚えよう。